

Monitoramento de energia: passo a passo

Siga os passos na ordem, do primeiro ao último. Em cada passo há o que fazer e, no fim, uma caixa verde dizendo como saber que deu certo. Só avance quando a caixa verde estiver confirmada.

Parte	O que você vai fazer	Passos
1	Instalar os programas no computador	1 a 3
2	Ligar o Mosquitto (o "correio" das mensagens)	4 a 6
3	Montar o fluxo no Node-RED (ele cria o arquivo CSV)	7 a 13
4	Preparar e gravar o código no ESP32	14 a 17
5	Abrir os dados no Excel	18

Antes de começar, separe: ESP32 DevKit V1, multimetido Finder 7M.38, módulo RS-485 (MAX3485), módulo RTC DS3231, módulo MicroSD com cartão, fonte bivolt de 5 V e um computador com Windows. O computador e o ESP32 precisam estar **na mesma rede Wi-Fi**.

PARTE 1 - Instalar os programas

1 Instalar o Node.js

- Acesse nodejs.org e baixe a versão **LTS**.
- Abra o instalador, clique em Next até o fim (ele pede senha de administrador).
- Depois de instalar, aperte a tecla Windows, digite cmd e abra o **Prompt de Comando**.
- Digite os dois comandos abaixo, um de cada vez, apertando Enter:

```
node --version  
npm --version
```

Deu certo quando: aparecem números de versão (por exemplo v22.x e 10.x). O Node.js é necessário para o Node-RED funcionar.

2 Instalar o Mosquitto

- Acesse mosquitto.org/download e baixe o instalador para **Windows**.
- Abra o instalador e clique em Next até o fim.
- Anote a pasta onde ele foi instalado (normalmente C:\Program Files\mosquitto). Você vai precisar dela no Passo 5.

Deu certo quando: existe a pasta do Mosquitto com o arquivo `mosquitto.conf` dentro.

3 Instalar o Node-RED

- O Node-RED não tem instalador: ele é instalado pelo Prompt de Comando.
- Digite o comando abaixo e aperte Enter. Pode demorar alguns minutos.

```
npm install -g --unsafe-perm node-red
```

- Guia oficial, se precisar: nodered.org/docs/getting-started/windows

Deu certo quando: o comando termina e volta a mostrar o cursor, sem mensagens de erro em vermelho.

PARTE 2 - Ligar o Mosquitto

4 Descobrir o IP do computador

- No Prompt de Comando, digite:

```
ipconfig
```

- Procure a linha **Endereço IPv4**. O número parece com 192.168.0.15.
- **Anote esse número**. Ele vai no código do ESP32 (Passo 15).

Deu certo quando: você tem um número IPv4 anotado.

5 Configurar o Mosquitto

- Abra a pasta do Mosquitto (Passo 2) e abra o arquivo `mosquitto.conf` com o Bloco de Notas, como administrador.
- No final do arquivo, escreva estas duas linhas e salve. Elas permitem que o ESP32 se conecte pela rede (use só em rede de laboratório, pois não tem senha):

```
listener 1883  
allow_anonymous true
```

Deu certo quando: o arquivo foi salvo com as duas linhas no final.

6 Iniciar o Mosquitto

- Aperte a tecla Windows, digite `cmd`, clique com o botão direito em Prompt de Comando e escolha **Executar como administrador**.
- Digite o comando abaixo (se a pasta for outra, troque o caminho):

```
mosquitto -c C:\mosquitto\mosquitto.conf -v
```

- Se o Windows perguntar sobre o Firewall, clique em **Permitir acesso**.
- **Deixe essa janela aberta** durante todo o uso. O `-v` faz o Mosquitto mostrar tudo o que acontece.

Deu certo quando: aparece uma linha dizendo que o mosquitto está running (rodando).

PARTE 3 - Montar o fluxo no Node-RED

7

Abrir o Node-RED

- Abra **outro** Prompt de Comando (sem fechar o do Mosquitto) e digite:

```
node-red
```

- Abra o navegador e entre em `http://127.0.0.1:1880`.
- Se aparecer "Connection failed to broker" no terminal, é porque o Mosquitto ainda não estava ligado. Ligue o Mosquitto e tente de novo.

Deu certo quando: o navegador mostra o editor do Node-RED, com a tela quadriculada no meio.

8

Criar o nó "Parte 1" e o broker

- Na lista de nós à esquerda, arraste um nó **mqtt in** para a tela e dê dois cliques nele.
- Em **Servidor**, clique no lápis (ou no +) para criar o broker e preencha: Nome Mosquitto Local, Servidor localhost, Porta 1883, ID do cliente nodered_tcc, Protocolo MQTT V3.1.1, "Usar sessão limpa" marcado. Clique em Adicionar.
- Ação: **Assinar um tópico único**. Tópico: Tcc/energia/parte1. QoS: 0.
- Saída: **um objeto JSON analisado sintaticamente**. Nome: Parte 1. Clique em Feito.

Deu certo quando: o nó "Parte 1" aparece na tela.

9

Criar o nó "Parte 2"

- Arraste outro nó **mqtt in** e dê dois cliques.
- Servidor: escolha o Mosquitto Local que você acabou de criar.
- Ação: Assinar um tópico único. Tópico: Tcc/energia/parte2. QoS: 0.
- Saída: um objeto JSON analisado sintaticamente. Nome: Parte 2. Clique em Feito.

Deu certo quando: os nós "Parte 1" e "Parte 2" estão na tela.

10

Criar o nó function "Juntar CSV"

- O ESP32 manda os dados em duas mensagens. Este nó junta as duas em uma única linha.
- Arraste um nó **function**, dê dois cliques e escreva o nome Juntar CSV.
- Na aba de código, apague o que estiver lá e cole o **Código A**, que está no fim deste guia (Apêndice A). Clique em Feito.

Deu certo quando: o nó "Juntar CSV" está na tela com o código colado.

11 Criar o nó write file

- Arraste um nó **write file** (fica na seção storage) e dê dois cliques.
- Nome do arquivo: C:/TCC/monitoramento.csv.
- Ação: **adicionar ao arquivo**. Marque "Adicionar nova linha a cada carga útil" e "Criar diretório se não existir". Clique em Feito.

Deu certo quando: o nó write file está na tela.

12 Criar o nó debug

- Arraste um nó **debug** e dê dois cliques.
- Saída: msg.payload. Marque "janela de depuração". Nome: csv. Clique em Feito.
- Esse nó serve só para você enxergar cada linha gerada.

Deu certo quando: o nó debug está na tela.

13 Ligar os fios e ativar

- Puxe um fio da saída (bolinha à direita) de cada nó para a entrada do próximo:
- **Parte 1** para **Juntar CSV**; **Parte 2** para **Juntar CSV**; **Juntar CSV** para **write file**; **Juntar CSV** para **debug**.
- Clique no botão vermelho **Deploy**, no canto superior direito.

Deu certo quando: embaixo dos nós Parte 1 e Parte 2 aparece "conectado" com um quadradinho verde. No terminal do Mosquitto surge o cliente nodered_tcc.

PARTE 4 - Preparar e gravar o ESP32

14 Instalar o suporte e as bibliotecas na Arduino IDE

- Baixe e instale a Arduino IDE em arduino.cc/en/software.
- Em Gerenciador de Placas, procure **esp32** (da Espressif) e instale.
- Em Gerenciador de Bibliotecas, procure e instale estas quatro: **RTCLib**, **ModbusMaster**, **PubSubClient** e **ArduinoJson**.

Deu certo quando: as quatro bibliotecas aparecem como instaladas.

15 Editar 3 linhas do código

- Abra o código do projeto e procure estas três linhas no começo. Troque pelos dados da **sua** rede e pelo IP do Passo 4:

```
const char* ssid = "NOME_DA_SUA_REDE";  
const char* password = "SENHA_DA_SUA_REDE";  
const char* mqtt_server = "192.168.0.15"; // o IP que você anotou no Passo 4
```

- O ESP32 só funciona em rede Wi-Fi de **2,4 GHz** (não use a de 5 GHz).

Deu certo quando: as três linhas estão com os seus dados.

16 Conferir o medidor e as ligações

- No medidor Finder 7M.38, a comunicação Modbus precisa estar igual ao que o código espera: **endereço 1, velocidade 38400, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit.**
- Ligue os módulos ao ESP32 conforme a tabela abaixo:

Módulo	Ligação no ESP32
MAX3485 (RS-485)	RX no GPIO16 e TX no GPIO17. Os terminais A e B do módulo vão aos terminais RS-485 do medidor.
MicroSD	Pino CS no GPIO5. Os outros pinos nos pinos SPI padrão do ESP32.
RTC DS3231	Pinos I2C padrão do ESP32 (SDA e SCL).

Deu certo quando: tudo está ligado e o cartão SD está no módulo.

17 Gravar o código e testar

- Conecte o ESP32 ao computador por USB. Em Ferramentas, escolha a placa **ESP32 Dev Module** (ou a que corresponde ao seu ESP32) e a porta COM.
- Clique em **Upload** (seta para a direita). Quando terminar, abra o **Monitor Serial** e escolha a velocidade **115200**.

Deu certo quando: o Monitor Serial mostra "MQTT CONECTADO!" e, a cada 10 segundos, as medições seguidas de "2 PARTES JSON ENVIADAS COM SUCESSO!". No Node-RED, a janela de depuração (ícone de inseto) mostra uma linha nova a cada ciclo, e o arquivo C:\TCC\monitoramento.csv começa a crescer.

PARTE 5 - Abrir os dados no Excel

18 Importar o CSV e deixar atualizando

- Dica para ter títulos nas colunas:** o arquivo gerado pelo Node-RED não tem linha de títulos. Se ainda não há dados, crie o arquivo C:\TCC\monitoramento.csv no Bloco de Notas com a linha do Apêndice B, aperte Enter no final e salve. Depois comece a coletar.
- No Excel, vá em **Dados > Obter Dados > De Texto/CSV** e escolha o arquivo.
- Em Delimitador, escolha **Ponto e vírgula** e clique em Carregar.
- Para atualizar sozinho: em Dados > Consultas e Conexões, clique com o botão direito na consulta, vá em Propriedades e marque **Atualizar a cada** alguns minutos.

Deu certo quando: a tabela aparece no Excel com uma coluna para cada grandeza (46 colunas) e novas linhas entram quando você atualiza.

Se algo deu errado

O que aconteceu	O que fazer
Node-RED mostra "Connection failed to broker"	O Mosquitto não estava ligado. Ligue (Passo 6), depois clique em Deploy de novo.
Monitor Serial mostra "MQTT FALHOU"	Confira: IP do computador no código (Passo 4), ESP32 e computador na mesma rede, <code>allow_anonymous true</code> no <code>mosquitto.conf</code> , e a porta 1883 liberada no Firewall do Windows.
Todos os valores aparecem 0	Fios A e B do RS-485 invertidos, ou endereço/velocidade do medidor diferentes do código. O código também mostra 0 para valores menores ou iguais a 0,1.
Faltam algumas linhas no CSV	O Node-RED só cria a linha quando as duas partes têm o mesmo horário. Se caírem em segundos diferentes, aquele ciclo é perdido. O cartão SD guarda todas as leituras.
Nada é gravado no cartão SD	Confira o cartão e o módulo RTC. O código só grava se o ano do RTC for 2024 ou maior.

Apêndice A - Código do nó function

Cole este código inteiro no nó "Juntar CSV" (Passo 10).

```
// === ARMAZENA PARTES NO CONTEXTO ===
let parte1 = context.get("parte1") || null;
let parte2 = context.get("parte2") || null;
let ts1 = context.get("ts1");
let ts2 = context.get("ts2");

// === SALVA A PARTE RECEBIDA ===
if (msg.topic === "Tcc/energia/parte1" && msg.payload && msg.payload.ts) {
  context.set("parte1", msg.payload);
  context.set("ts1", msg.payload.ts);
  node.status({fill:"yellow", shape:"dot", text:"Parte 1 OK"});
}
else if (msg.topic === "Tcc/energia/parte2" && msg.payload && msg.payload.ts) {
  context.set("parte2", msg.payload);
  context.set("ts2", msg.payload.ts);
  node.status({fill:"yellow", shape:"dot", text:"Parte 2 OK"});
}
else {
  return null;
}

// === VERIFICA SE TEM AS 2 PARTES COM O MESMO TIMESTAMP ===
parte1 = context.get("parte1");
parte2 = context.get("parte2");
ts1 = context.get("ts1");
ts2 = context.get("ts2");
if (!parte1 || !parte2 || ts1 !== ts2) {
  return null; // Espera a outra parte
}

function duasCasas(v) {
  let n = parseFloat(v);
  if (isNaN(n)) return "0.00";
  return n.toFixed(2);
}

// === MONTA A LINHA CSV ===
msg.payload = [
  parte1.ts,
  duasCasas(parte1.U1), duasCasas(parte1.U2), duasCasas(parte1.U3),
  duasCasas(parte1.U12), duasCasas(parte1.U23), duasCasas(parte1.U31),
  duasCasas(parte1.I1), duasCasas(parte1.I2), duasCasas(parte1.I3), duasCasas(parte1.Iavg),
  duasCasas(parte2.P1), duasCasas(parte2.P2), duasCasas(parte2.P3), duasCasas(parte2.Pt),
  duasCasas(parte2.Q1), duasCasas(parte2.Q2), duasCasas(parte2.Q3), duasCasas(parte2.Qt),
  duasCasas(parte2.S1), duasCasas(parte2.S2), duasCasas(parte2.S3), duasCasas(parte2.St),
  duasCasas(parte2.PF1), duasCasas(parte2.PF2), duasCasas(parte2.PF3), duasCasas(parte2.PFt),
  duasCasas(parte2.ang_U1_I1), duasCasas(parte2.ang_U2_I2), duasCasas(parte2.ang_U3_I3),
  duasCasas(parte2.ang_total), duasCasas(parte2.ang_U1_U2), duasCasas(parte2.ang_U2_U3), duasCasas(parte2.ang_U3_U1),
  duasCasas(parte2.freq), duasCasas(parte2.THD_I1), duasCasas(parte2.THD_I2), duasCasas(parte2.THD_I3),
  duasCasas(parte2.THD_U1), duasCasas(parte2.THD_U2), duasCasas(parte2.THD_U3),
  duasCasas(parte2.runtime),
  duasCasas(parte2.Kwh1), duasCasas(parte2.Kwh2), duasCasas(parte2.Kvarh3), duasCasas(parte2.Kvarh4)
].join(';');

// === LIMPA O CONTEXTO ===
context.set("parte1", null);
context.set("parte2", null);
context.set("ts1", null);
context.set("ts2", null);
node.status({fill:"green", shape:"dot", text:"CSV GERADO (40+ campos)"});
return msg;
```

Apêndice B - Títulos das 46 colunas

Escreva isto em **uma única linha** (aqui está quebrada em 4 só para caber na folha):

```
ts;U1;U2;U3;U12;U23;U31;I1;I2;I3;Iavg;P1;P2;P3;Pt;Q1;Q2;Q3;Qt;S1;S2;S3;St;
PF1;PF2;PF3;PFt;ang_U1_I1;ang_U2_I2;ang_U3_I3;ang_total;ang_U1_U2;ang_U2_U3;
ang_U3_U1;freq;THD_I1;THD_I2;THD_I3;THD_U1;THD_U2;THD_U3;runtime;
Kwh1;Kwh2;Kvarh3;Kvarh4
```